

山区洪涝灾害下异构无人机运输与通信协同优化

摘 要

针对山区洪涝灾害中道路与地面通信同时受损的标准场景，本文把 15 个服务区、80 个不可拆货箱、异构运输机、共享电池、中继机与 30 m 数字高程模型纳入统一的航段—时间—能源计算框架。对问题一，沿 DEM 航段确定巡航海拔，以载荷相关能耗反求三型机最大安全载荷，并用精确集合划分完成单点货箱组批：20% 返航安全余量下共需 18 架次，运输能耗 59.232 kWh；余量从 20% 增至 30% 时，最少架次升至 20。对问题二，将多服务区访问顺序与实体无人机、同型号共享电池的时序解码结合，用自适应大邻域搜索得到 21 架次、全部 80 箱唯一交付且硬时限零违约的可行计划，任务最晚返航时刻为 11420.942 s。

对问题三，依据 DEM 和双向链路预算识别直连盲区，联合调整运输路线、出发时刻与中继窗口。得到 21 次运输、10 次中继、4 个悬停点；34919 个 1 秒轨迹采样点中直连 19865 点、中继 15054 点，未检出通信中断，联合最晚返航时刻 16947.580 s。对问题四，固定问题三任务结构，以多点架次构造不可拆超图任务块，枚举 2 组和 3 组独立分区。六个任务块下， $K=2$ 的资源缺口为 2、相对集中调度冗余为 3，均低于 $K=3$ 的 5 和 9；集中调度在现有库存内可执行。Q1 和 Q4 在各自定义的离散搜索域内精确求解，Q2 和 Q3 为经约束复核的启发式方案。通信零中断结论限于 1 秒网格及题设确定性链路模型。

关键词： 洪涝救援；异构无人机；共享电池；通信中继；任务分区

1 问题重述

题目以广西横州市镇龙乡及周边山区为标准测试场景，给出一个临时调度中心 001、15 个服务区、80 个不可拆货箱、三型共 8 架实体运输无人机、同型号共享电池、2 架中继无人机及 6 组中继能源组件。DEM、节点、设备、需求和链路参数均由官方附件提供[1]。任务不仅要求投送，还要求医疗和首批保障物资按时送达，并在运输机起飞后的飞行与交接阶段保持通信。

问题一只考虑 001—单一服务区—001 的往返运输，计算三型机对 15 个服务区的最小安全载荷，给出不可拆货箱组批及返航安全余量敏感性。问题二允许一架次访问多个服务区，联合决定货箱、访问顺序、机型、实体机、电池及开始时刻，以配送及时性、最晚返航、能耗和架次数评价。问题三再加入固定网关与空中中继的连续通信要求，运输和中继时序需同步可行。问题四固定问题三已定的运输和中继任务，将 15 个服务区分别划为 2 组和 3 组，比较独立执行后的库存缺口与资源冗余。

四问不是互不相关的四套模型：单点载荷给出能量边界，多点路线复用同一航段与货箱记录，通信只在可行运输任务上加入链路和中继，分区则不再改变问题三的任何架次。因此本文先统一空间、时间、能源和对象编号，再逐层增加约束。

2 数据处理与统一物理模型

2.1 数据与航段

五个基础工作簿分别给出节点、逐箱需求与时限、运输机和电池、中继机和能源组件、无线链路参数。逐箱表中的“医疗物资”以期望送达时刻为硬截止；首批货箱以首批截止时刻为硬约束；其余箱的期望时刻用于计算软延期。模型读取 30 m DEM，逐节点检查高程与服务区编号，生成每个有向航段的水平距离、沿线最高地面高程、爬升和下降高度。对航段 $itoj$ ，巡航海拔为沿线最高 DEM 值加 50 m；中心的起降高度为地面，服务区的交接高度为地面上方 30 m[1]。

2.2 时间、载荷与电量

令 q 为航段当前有效载荷， Q_g 为机型 g 的额定载重， L_g^0 和 L_g^F 为其空载与满载等效航程。题给的载荷—航程关系写为

$$L_{g(q)} = L_g^0 - (L_g^0 - L_g^F) \left(\frac{q}{Q_g} \right)^{\frac{3}{2}}.$$

模型沿航段分别计算爬升、巡航、下降时间，并把水平等效航程能耗和爬升附加能耗相加。下降附加能耗按题设取零。对每一运输架次 p ，逐站卸载后更新下一航段的 q ；返航空载，且总能耗满足

$$E_p \leq (1 - \rho_g) E_g^{\text{use}}.$$

其中 ρ_g 为返航安全余量， E_g^{use} 为单组电池可用能量。电池任务结束后依其剩余 SOC 按“0%—90% 快速阶段占完全充电时间的 65%、90%—100% 慢速阶段占 35%”换算至满电时间；充电完毕方能再次分配。所有架次的交付时刻含准备、装箱、飞行和交接，系统完成时间按最后一架相关无人机返航定义。

地形图显示服务区分布和高程差异。即使两点水平距离接近，沿线山脊仍会改变巡航高度、爬升能耗和后续通信视线，因此四问共享同一 DEM 航段库是结果可比的前提。

3 模型假设与适用边界

运输航段采用题设的两节点水平直线与 DEM 净空规则；没有附件数据的实时风场、降雨强度、故障率及临时禁飞区不进入确定性求解。货箱不可拆、每箱恰好交付一次；同型号电池可在该型实体机之间交换，不同型号不可混用。每组电池与中继能源组件初始 SOC 为 100%，同一资源的执行与充电区间不重叠。

固定网关与运输机之间的直连以及运输机—中继—网关两跳链路均按实际三维端点、DEM 地形遮挡和双向链路预算判定。同一运输机同刻只采用一种保障方式。题目未给出单

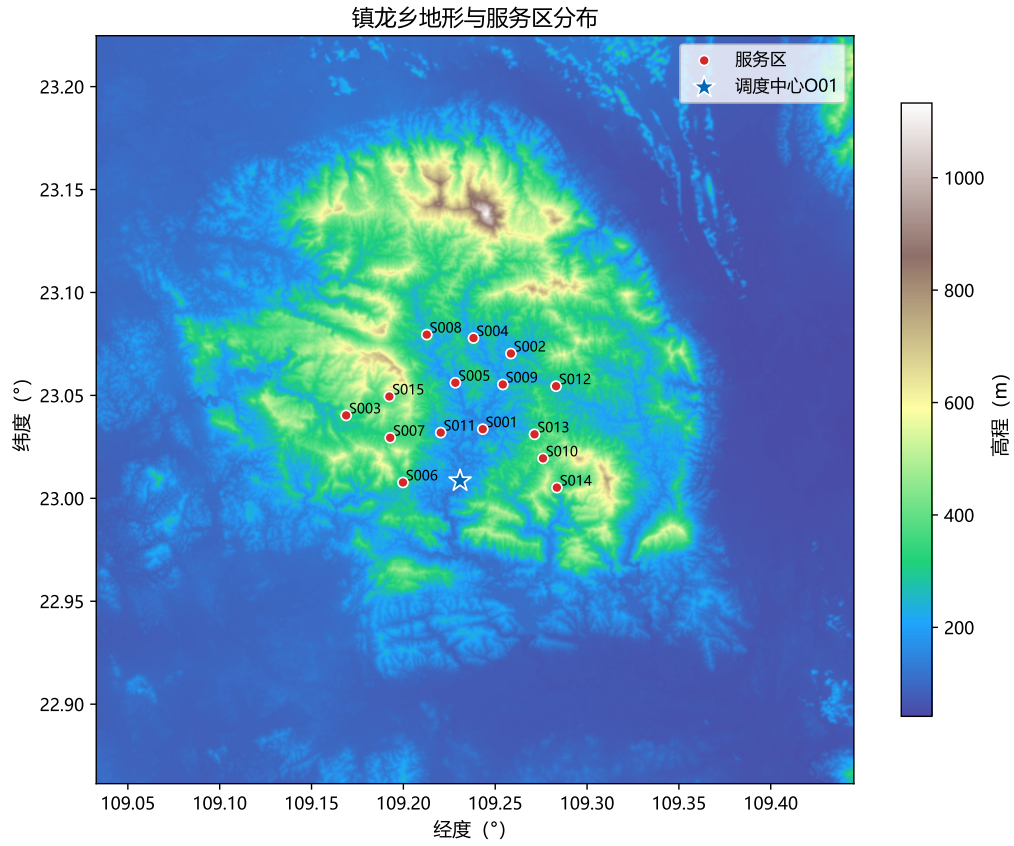


图 1 DEM 地形、调度中心与服务区位置。

架中继的并发链路容量，因此允许一架中继同时保障多条均通过链路预算的运输链路；该假设若在真实设备中不成立，需要新增并发容量约束重新求解。

Q2 与 Q3 通过有限候选路线、中继点和 1 秒轨迹网格求解。搜索限制使方案具有可复现可行性，但不构成全局最优性证明；1 秒网格的零中断亦不是对网格之间所有连续时刻的解析证明。问题四的精确枚举只在问题三路线和时刻固定的条件下成立。

4 主要符号

符号	含义与单位
i, j	调度中心或服务区节点
g	运输机机型 A、B、C
q, Q_g	当前有效载荷及机型额定最大载荷, kg
$d_{i,j}$	航段水平距离, m
$h_{i,j}^+$	航段爬升高度, m
$L_{g(q)}$	载荷 q 下等效航程, m
E_p	架次能耗, kWh
ρ_g	返航安全余量比例
T_b, τ_b	货箱实际交付时刻与要求时刻, s
W_k	第 k 任务组的资源占用工作量, s

表 1 统一建模中使用的主要符号。

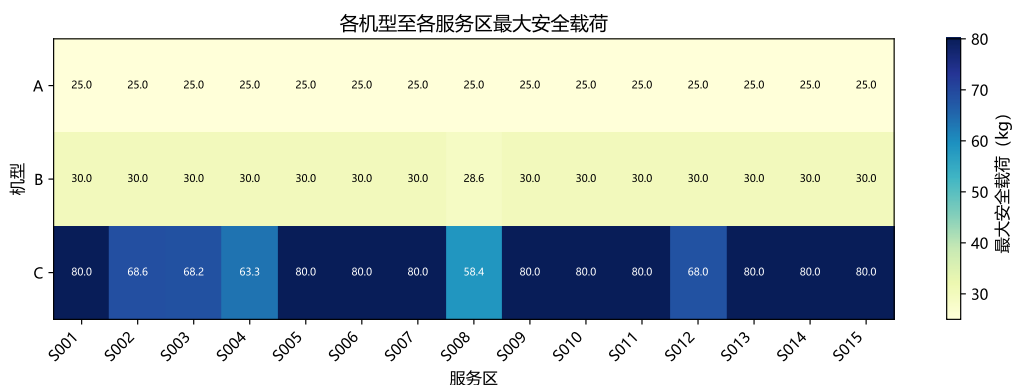


图 2 三型机在 15 个服务区的最大安全载荷。

所有时间均以任务开始后的秒为单位；返航 SOC 在正文以百分数表示。问题三的“通信覆盖点数”是时空轨迹采样记录数，并非独立服务区或独立架次数。

5 问题一：安全载荷与单点组批

5.1 最大安全载荷

对每个机型—服务区组合，先计算 001→服务区的满载出航与空载返航能耗。出航能耗随载荷单调不减，因而可在 $[0, Q_g]$ 内二分反求最大安全载荷；当额定载重已满足返航余量时直接取额定值。15 个服务区乘三型机共形成 45 个值。20% 返航余量下，A 型全为 25.000 kg，B 型为 28.632—30.000 kg，C 型为 58.436—80.000 kg。高额定载荷并不保证山区航段可用，个别 B/C 型组合受爬升能耗与返航余量同时约束。

热力图展示 45 个结果。若只按额定载荷分派货箱，会将部分远距或高爬升服务区错误判为可运，因此后续组批逐组合复核能量，而不只比较质量和体积。

5.2 不可拆货箱的精确组批

对每个服务区的货箱集合，枚举非空子集。对每个子集筛选满足质量、体积和返航 SOC 的机型，并保留该子集能耗最低、再按时间择优的机型。位掩码动态规划要求每箱恰好属于一个子集，按“架次数—总能耗—累计作业时间”词典序比较所有可行划分。服务区相互独立，故各区最优解相加构成问题一规定的单点运输方案。该精确性只针对本问的固定单点直接往返与给定三型机选择。

结果为 18 架次、总能耗 59.231986 kWh、累计作业时间 32777.291 s，80 个货箱无遗漏或重复，最低返航 SOC 为 22.7893%。独立的首次适配递减装箱基线同为 18 架次但能耗 59.504051 kWh，精确组批在架次数相同下少耗约 0.272065 kWh。完整逐架次货箱、质量、体积与 SOC 见提交工作簿。

5.3 安全余量变化

返航余量	最少架次	总能耗/kWh	最低返航 SOC
15%	18	59.231986	22.789%
20%	18	59.231986	22.789%
25%	19	61.181401	26.782%
30%	20	67.349440	30.751%

表 2 返航安全余量敏感性。

15% 至 20% 时最优组批保持 18 架次，说明当前架次的最低 SOC 仍高于两个阈值；余量升至 25% 和 30% 后分别增加至 19 和 20 架次，显示货箱不可拆造成的离散跳变。总能耗并非仅由余量公式连续缩放，而取决于重新选择的组批和机型。

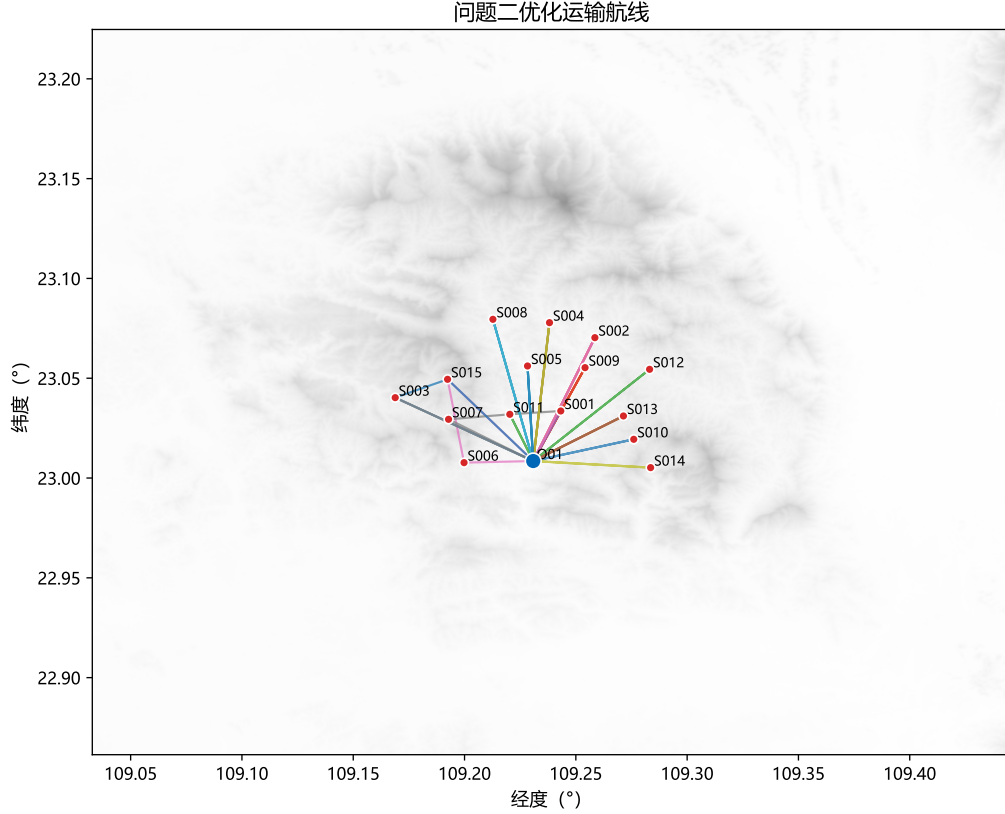


图 3 问题二多点运输路线与服务区访问。

6 问题二：异构多点运输与共享电池调度

6.1 路线、时限与资源模型

一个候选架次由货箱集合、访问顺序、机型和逐段载荷轨迹组成。出航携带全部货箱，每完成一次交接即减少后续航段载荷；所有架次最后返回 001。程序对至多四个服务区的候选路线枚举访问顺序，逐条筛选质量、体积、能耗与返航余量。实体无人机自开始至返航被占用；电池自开始至返航后再充满被占用，故二者不能作为一个资源合并安排。

医疗物资以其期望送达时刻为硬截止，首批货箱以首批截止时刻为硬约束，其余箱的软延期成本为 $w_b \max(0, T_b - \tau_b)$ 。方案优先消除硬截止违约，再依次比较总超时、加权延期、全部运输机最晚返航时刻、总能耗和架次数。这种词典序避免以少量能源收益交换医疗物资的时限。对每条候选路线，资源解码器选择最早可用且同型号的实体机与电池，记录任务和充电区间。

6.2 搜索与计算结果

求解以问题一的单点组批生成可行初始路线，对能合并的路线逐对比较，随后采用带随机、最差和相关路线移除算子的自适应大邻域搜索；贪心与二阶遗憾插入负责修复，历史表现更新算子权重，模拟退火允许有限的非改进移动[2]。固定随机种子为 2026，搜索 120 轮。候选站数与迭代次数是计算预算，所得结果为可复核的启发式解。

初始 31 架次经搜索降为 21 架次，80 箱全部唯一交付，硬时限违约数为 0。加权延期为 186162.124 优先系数·秒，运输机最晚返航时刻 11420.942 s，运输能耗 73.387519 kWh。质量、体积、返航 SOC、实体机任务重叠和电池充电重叠的逐项检查均通过。

路线图显示同一架次可跨服务区投送，这与问题一按服务区独立组批的任务结构不同。跨区合并减少了部分单点重复返航，但配送及时性仍由逐箱时刻而非路线长度单独决定。

甘特图给出不同实体机的执行区间。与工作簿的共享电池充电区间合并核查时，同一资源没有重叠；因此 21 架次不仅在路径和能耗层可行，也能落实到有限的实体资源。

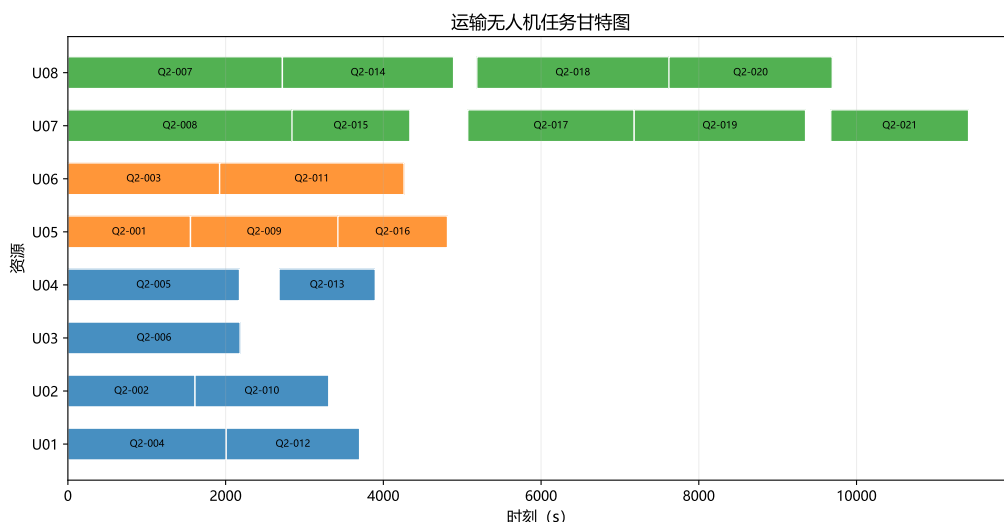


图 4 问题二实体运输无人机占用时序。

7 问题三：连续通信下的运输—中继联合方案

7.1 双向链路 with 候选悬停点

固定网关 G01 的天线高度、运输机实时海拔和中继机悬停海拔由附件给定。两端点之间以 DEM 检测视线遮挡，传播损耗由自由空间损耗与题给遮挡附加损耗相加；自由空间部分按 ITU-R P. 525 的频率和三维距离关系计算[3]。对每条通信链路分别计算两个方向允许的最大损耗，采用更严格的一侧判定可用。直连失败时，中继机的接入链路与其至网关的回传链路必须在同一时刻同时可用；不允许中继之间再多跳。

先将问题二方案转成爬升、巡航、下降与交接的 1 秒轨迹网格，定位直连盲点，再在盲区邻域和地形高点产生位于 DEM 范围内的悬停候选。每个候选需通过回传链路与离地高度筛选。中继架次计入 001 准备、往返飞行、30 秒建链、悬停通信、返航余量和能源组件充电。若中继资源冲突或某盲段无法覆盖，允许调整相关运输机的路线组合与出发时刻，再复核货箱硬时限。

7.2 联合调度结果与权衡

最终方案由 21 个运输架次、10 个中继架次和 4 个悬停点组成。运输与中继总能耗分别为 78.790481 和 8.053871 kWh，合计 86.844352 kWh；联合最晚返航时刻 16947.580 s。80 箱仍唯一交付，医疗和首批物资无硬时限违约，最小硬时限余量为 1437.908 s。运输加权延期为 1383223.556 优先系数·秒，高于问题二的纯运输值，反映在当前搜索方案中为通信协调付出的及时性代价。

直连图显示沿线存在需要中继的盲区。因此只验证服务区端点或仅在配送完成时验证通信，不能满足题目对完整飞行和交接过程的要求。

四个悬停点在不同时窗被重复利用，形成 10 个中继架次。中继空间位置与服务时段同时影响覆盖质量、返航能量和能源组件周转，不能只按几何距离选择最近点。

7.3 覆盖与资源核查

34919 个 1 秒采样点中，19865 点由 G01 直连，15054 点由可用中继链路覆盖，检出的中断点为 0。最大同一轨迹阶段采样间隔为 1.0 s；通信保障表记录每架运输机的“直连/中继”区间和对应中继架次。10 个中继架次的返航 SOC、两架实体中继机与 6 组能源组件的占用/充电区间，以及问题二全部运输约束均通过检查。

时间线中每架次的通信状态由连续的区间构成。所谓“零中断”严格指当前 DEM、链路参数与 1 秒数值网格上未出现 OUTAGE；风雨衰落、设备容量和采样间隔内的瞬态变化不在这一结论之内。

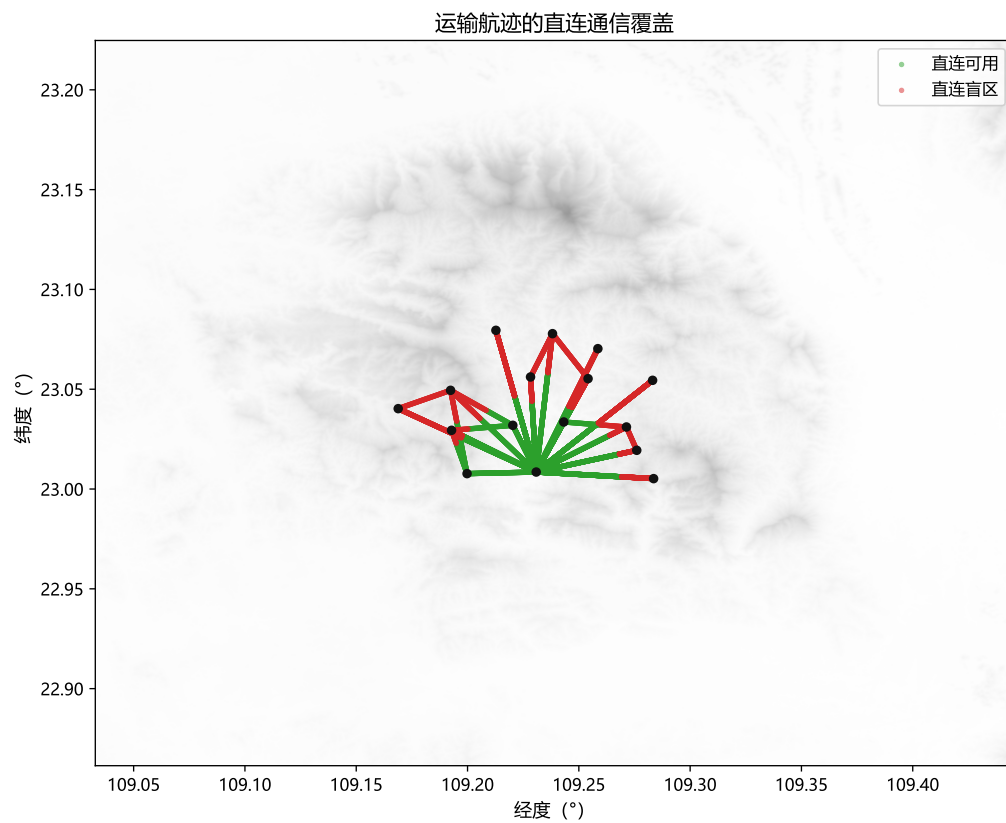


图 5 固定网关直连可用性与地形遮挡分布。

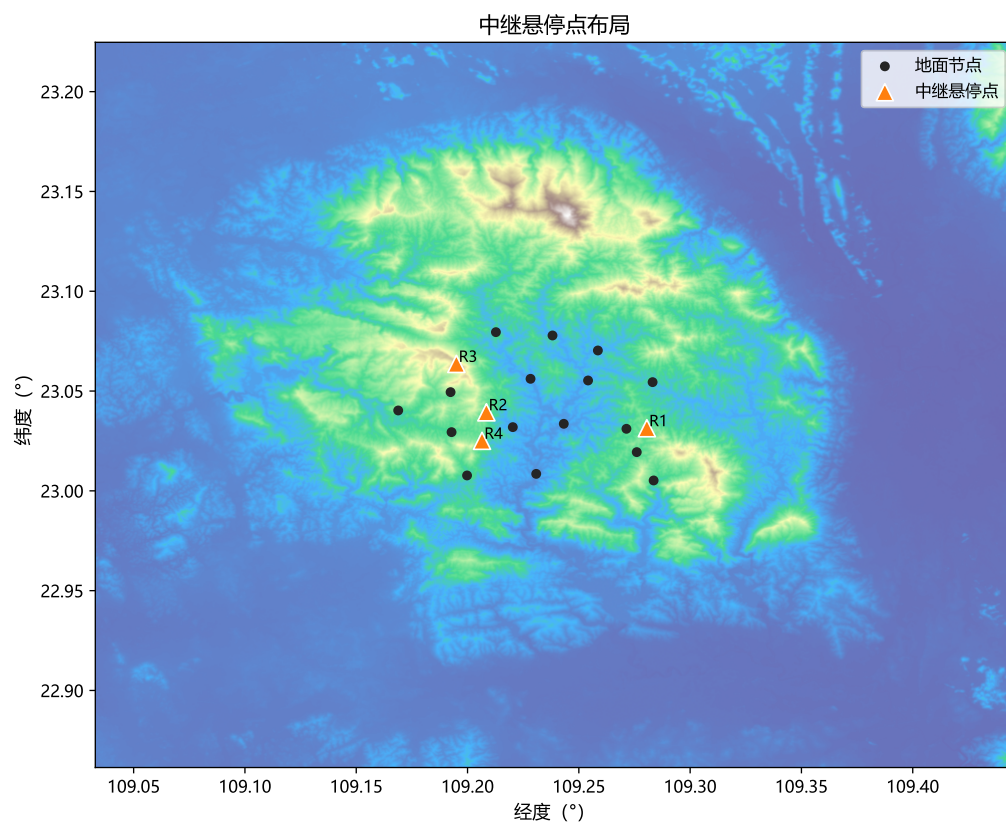


图 6 问题三运输航迹与四个中继悬停点。

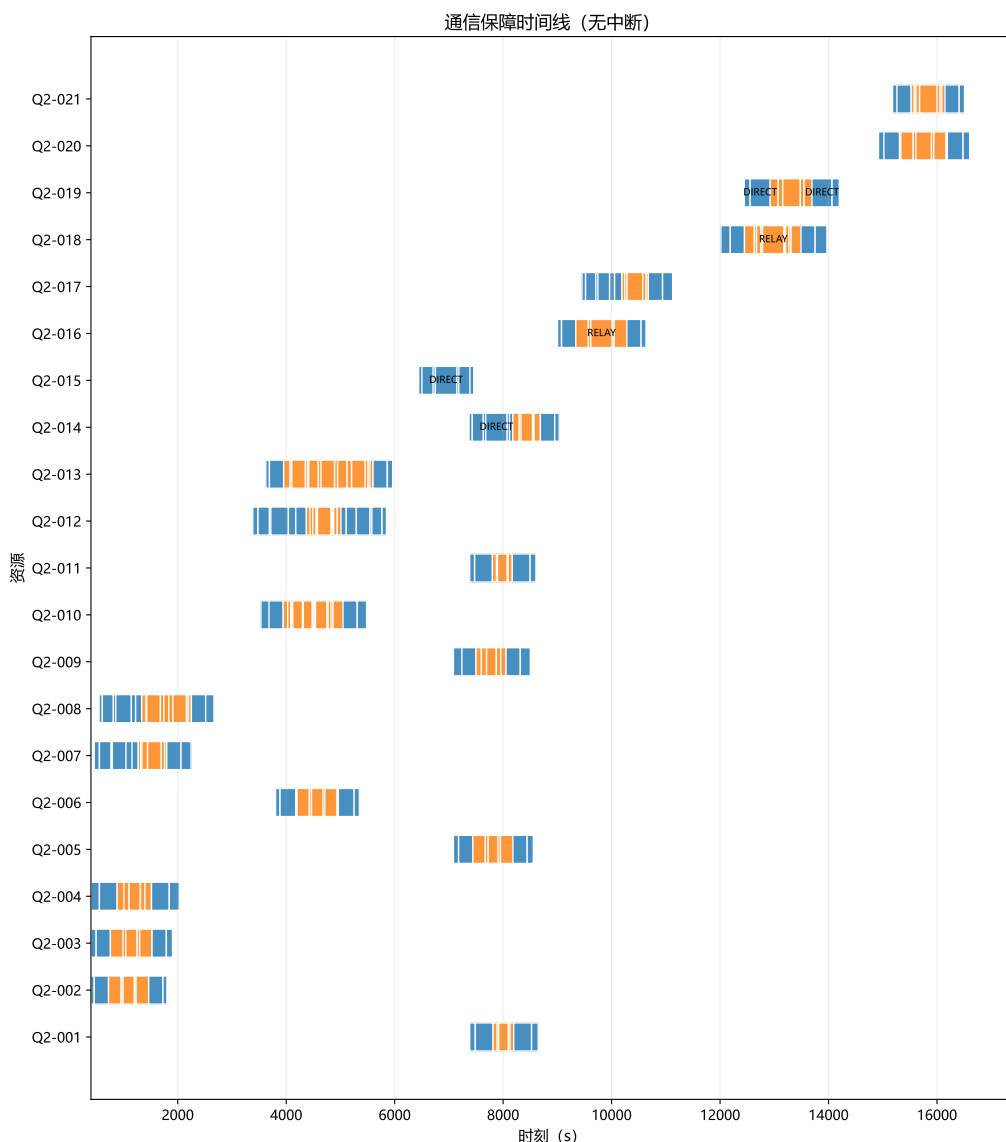


图 7 运输架次的直连和中继保障时序。

8 问题四：固定任务的分区与独立资源配置

8.1 不可拆任务块与评价指标

问题四保持问题三货箱组批、访问顺序、运输与中继任务时刻及通信关系不变。将 15 个服务区作为超图顶点，每个访问多个服务区的运输架次连接其全部目的地；互相连通的超边压缩为不可拆任务块。当前联合方案产生 6 块。把这些块分到 K 个非空组，可以保证同一运输架次不跨组。对每一组，实体机需求取执行区间的最大并发数；电池与能源组件还把充电区间计入占用。原先由同一个中继架次同时保障不同组任务时，分区后各组要分别配置相应资源。

采用缺口优先的词典序评价：先最小化相对现有库存的资源缺口总数，再最小化相对集中调度的冗余，随后比较各组工作量变异系数和最大最小工作量差。工作量为运输与中继架次占用时间之和；服务区数量本身不能代表负荷。消除标签对称后， $K=2$ 和 $K=3$ 分别需枚举 31 与 90 种有效分区，因此结果是在固定任务结构下的精确分区选择。

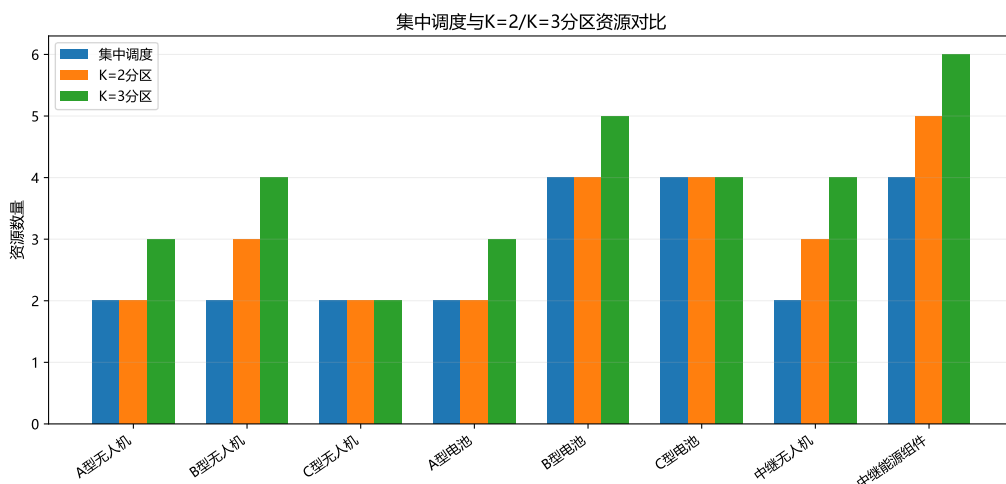


图 8 集中调度与两种独立分区的资源需求比较。

8.2 配置方案与库存缺口

指标	集中调度	K=2	K=3
A/B/C 运输机	2/2/2	2/3/2	3/4/2
A/B/C 电池	2/4/4	2/4/4	3/5/4
中继机/能源组件	2/4	3/5	4/6
总资源缺口	0	2	5
相对集中调度冗余	0	3	9
工作量变异系数	—	0.727909	0.883321

表 3 固定问题三任务下的集中与独立分区资源需求。

K=2 时, G2-2 仅包含 S012, G2-1 包含其余 14 个服务区; 分区需 B 型运输机 3 架和中继机 3 架, 而库存各为 2 架, 故分别缺 1 架, 总缺口 2。K=3 时, S012、S014 各自成组, 其余 13 个服务区组成主体组; 需 B 型运输机 4 架、B 型电池 5 组、中继机 4 架, 较库存分别缺 2 架、1 组、2 架, 总缺口 5。两个独立分区在当前库存下均不能原样执行, 集中调度则无资源缺口。

图中额外需求来自组间不能共享实体与中继保障。K=2 相比 K=3 缺口更少、冗余更低, 但工作量变异系数仍达 0.727909, 说明缺口优先目标并未同时实现充分均衡; 若救援指挥更看重均衡, 需要明确增加可用库存或重设任务结构, 本问禁止为此改动问题三路线。

9 模型检验、评价与结论

9.1 可复现性与一致性

主程序从官方五个工作簿及 DEM 重建航段、求解四问并导出 19 个正式工作簿。对最终表的独立交叉检查不调用求解函数, 重新读取官方 80 箱和设备上限, 核对 Q1/Q2/Q3 每箱唯一、目的地、质量体积、返航能量与 SOC、医疗和首批硬时限、机体与能源资源时序、Q3 中继区间以及 Q4 分组和库存。21 项检查全部通过。提交工作簿的六个规定工作表分别有 18、21、80、10、251、5 条数据记录, 供逐行复查。

9.2 模型评价与适用条件

统一航段和对象编号降低了四问之间的物理口径偏差。问题一以精确集合划分处理不可拆货箱; 问题四对固定任务块穷举有效分区, 二者的最优性边界明确。问题二与三采用有限候选和迭代式搜索, 结果可行但可能存在更优路线、悬停点和时序组合。DEM 为 30 m 栅

格，传播损耗、天气与设备故障均采用题设确定性参数；高精度地形或现场链路测量可能改变局部遮挡判断。1 秒网格的零中断应通过更密时间采样和真实链路测试继续验证。

9.3 结论

单点往返需要 18 架次；允许多点访问并调度共享电池后，可得 21 架次、硬时限零违约的系统级运输计划。加入通信后，当前可行联合方案仍为 21 次运输，但需要 10 次中继，其最晚返航与加权延期均高于纯运输方案。对这套固定任务执行资源隔离， $K=2$ 缺 2 个资源单位， $K=3$ 缺 5 个；现有库存支持集中调度，但不足以原样支持独立分区。实际部署前，应优先确认中继并发能力、现场遮挡与气象条件，并据此重新优化。

参考文献

- [1] 中国研究生数学建模竞赛组委会. 2026 年中国研究生数学建模竞赛 D 题：山区洪涝灾害下无人机运输与通信协同优化. 赛题及配套数据, 2026.
- [2] Ropke S, Pisinger D. An Adaptive Large Neighborhood Search Heuristic for the Pickup and Delivery Problem with Time Windows. *Transportation Science*, 40(4):455 - 472, 2006. DOI: 10.1287/trsc.1050.0135.
- [3] International Telecommunication Union. Recommendation ITU-R P.525-5: Calculation of Free-Space Attenuation. 2024. <https://www.itu.int/rec/R-REC-P.525-5-202411-I/en>.
- [4] 中国研究生数学建模竞赛组织委员会. “华为杯”第二十三届中国研究生数学建模竞赛人工智能工具及输出使用规定. 2026 年 9 月 16 日.

附录：程序复现与 AI 工具使用说明

本研究程序以 Python 3.13.9 在 Windows 环境复现。程序读取赛题提供的原始工作簿和 DEM，不覆盖输入；设置输出目录后运行 `run_all.py`，依次生成四问结果、正式 Excel 表及数据图。独立交叉检查由 `verify_results.py` 完成，结果为 21/21 项通过。由于竞赛平台需要先提交最终 PDF 的 MD5，再上传完全相同的 PDF，正式提交前还应由参赛队用真实队号重命名文件并冻结版本。

在信息整理、建模分析、代码核验和论文草拟中使用了 OpenAI Codex（当前会话模型 GPT-6，开发机构 OpenAI，使用日期 2026 年 9 月 23 日）作为辅助工具[4]。参赛队应逐项理解与核实模型、公式、结果、引用和程序逻辑，并以自身语言形成最终参赛稿。当前运行环境未提供可核实的模型版本发布日期，正式提交时需按服务方公开资料补全该字段。本文计算结果取自本次实际运行及独立交叉检查，而非直接采用 AI 输出的数值结论。